UNITREE GO2 · ISAAC LAB · 強化学習

Go2 階段・障害物回避ポリシー

四足歩行ロボット Unitree Go2 が、階段の昇り降りと、平地での柱や箱の回避を、単一のポリシーでこなせるように強化学習で獲得した。本レポートでは、目的・手法・結果と、設計上の工夫をまとめる。

目的

工場などの現場を四足歩行ロボットが巡回する用途を想定している。巡回経路には、フロア間をつなぐ階段や、通路に置かれた設備・資材がある。そこで、階段と、障害物のある平地の両方を、速度指令だけで安全に歩き抜けることが目標である。経路計画などの上位レイヤは置かず、**1 つのポリシーが「登るべき段差」と「避けるべき障害物」を自分で区別**する構成にした。センサは周囲の地面の高さを返すだけで、階段か障害物かのラベルは付けない。障害物の判定ルールは学習中の報酬計算にだけ使い、ポリシーは生の高さマップから階段と障害物の区別を学習する。

- 階段:段差 5〜23cm を登り降りし、渡り切った後も転倒しない
- 障害物:平地で、進行方向の柱や箱に胴体をぶつけず、回り込んで前進を続ける
- 両立:長い階段を「前方の障害物」と誤認して立ち止まらない

結果

0 / 400	83%	63%
障害物(柱)への胴体衝突	段差 17cm の階段を 無転倒で登り切った割合	段差 19cm の階段を 無転倒で登り切った割合

シミュレーション(Isaac Lab)上の評価。前進指令 0.5m/s。階段は「階段帯を渡り切り、かつエピソード中に一度も転倒しない」場合のみ成功と数えた。長い階段(約 15 段)でも立ち止まらずに登り切る。

手法の概要

Isaac Lab と unitree_rl_lab の歩行タスクを土台に、PPO(rsl_rl)で 4,096 体を並列学習する。1 回の学習は 10,000 iteration、NVIDIA L40S で約 7.5 時間である。

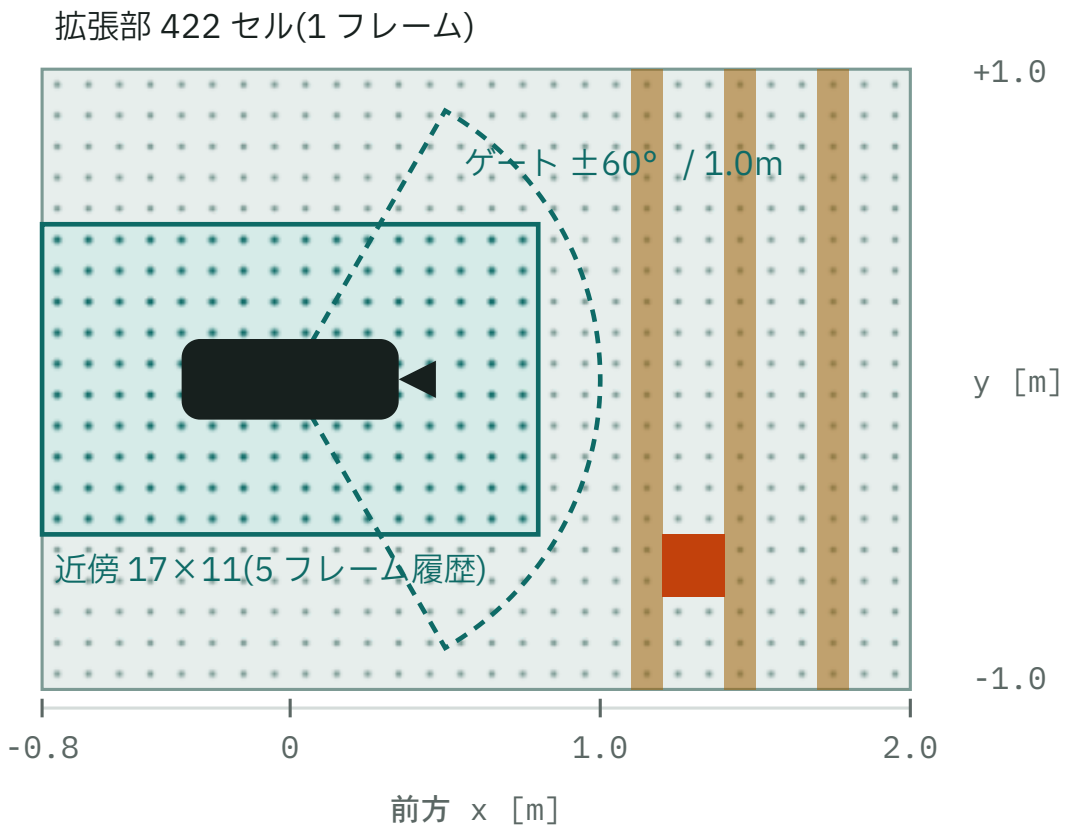


図 1. ポリシーが観測する高さマップ(上面図、ロボットは左から右へ前進)。0.1m 間隔で 29×21 = 609 点の地面高さを取得する。色分けは説明用で、ポリシーには高さの値だけが入る。

近傍ブロック　拡張部　階段(報酬計算上は障害物と判定しない)　柱(報酬計算上の障害物)

要素	内容
観測 (actor)	関節・姿勢などの自己受容 45 次元 ×5 フレーム、近傍の高さ 187 点 ×5 フレーム、前方拡張の高さ 422 点。計 1,582 次元
観測 (critic)	ノイズなしの特権情報 60 次元と、高さマップ全 609 点。計 669 次元
報酬	速度追従(障害物までの距離でゲート)、障害物への接近ペナルティ、頭部接触ペナルティ、ほか歩行の標準項
地形	ピラミッド階段・凹凸地・柱の林立をカリキュラムで段階的に難しくする

工夫した点

01 報酬の採点に使う障害物の判定ルール

この判定は、学習中に報酬を計算するとき(02 の各項)にだけ使う。判定結果はポリシーの入力には入らず、ポリシーが見るのは生の高さマップだけである。ポリシーは「障害物に近づくと減点される」という経験を通じて、高さの並びから階段と障害物を見分けることを学ぶ。そのため、実機に載せるときにこのルールを再現する必要はない。

報酬の計算では、高さマップの各セルを「障害物」かどうか判定する。単純な高さのしきい値では、遠くの高い段が障害物と誤判定される。そこで次の 2 条件を**両方**満たすセルだけを障害物とした。

> **絶対条件：セルの高さ − 足元の地面高さ** `> 0.35 m`
> **局所条件：セルの高さ − 上下左右 4 近傍の最小値** `> 0.35 m`

階段は 1 セルあたり 1 段分しか上がらないので、遠くの高い段は局所条件で除外される。近くの段は絶対条件で除外される。柱や箱は両方を満たす。足元の地面高さには近傍ブロックの中央値を使い、前方に長い階段があっても基準が引きずられないようにした。

02 回避を「止まる」ではなく「回り込む」に導く報酬設計

回避のための報酬は 3 項目である。どれも 01 の判定で得た障害物セルだけを対象にするので、階段セルには一切反応しない。

報酬項	重み	内容
ゲート付き速度追従	`+1.5`	速度指令への追従度を、進行方向の障害物までの距離で弱める
障害物への接近	`−10.0`	全方向で最も近い障害物セルが 0.8m 以内に入ると、近いほど大きく減点
頭部の接触	`−1.0`	頭部に 1N を超える接触力がかかったら減点

ゲート付き速度追従。速度指令の方向から ±60° の扇形の中で、最も近い障害物セルまでの距離 d_{cone} を求め、通常の速度追従報酬に掛ける(図 1 の破線)。扇形内に障害物がなければ d_{cone} = 2.5m とみなし、ゲートは 1 になる。

> **追従** `= exp( −‖v_cmd − v_xy‖² / 0.25 )`
> **ゲート** `= clamp( d_cone / 1.0 m, 0, 1 )` ※ **指令が** `0.1 m/s` **未満なら常に** `1`
> **報酬** `=` **追従** `×` **ゲート**

障害物が進路を塞いでいる間は、指令どおりに進んでも報酬がほとんど増えない。そのため「指令に従って突っ込む」動機が消え、ポリシーは脇へ回り込む行動を学ぶ。進路が開けばゲートは 1 に戻り、通常の追従に復帰する。停止指令のときにゲートを外しているのは、障害物の近くで立ち止まること自体を罰しないためである。

障害物への接近。ゲートだけでは「障害物の横をかすめる」行動を止められないので、方向を問わない距離ペナルティを加えた。最も近い障害物セルまでの距離 d_{min} に対して次のように計算する。

```
ペナルティ = ( max(0.8 m − d_min, 0) / 0.8 m )²      × 重み −10.0
```

0.8m より外では 0 で、近づくほど二乗で急に大きくなる。しきい値をゲートの 1.0m より内側に置き、「進路から外れた障害物」の脇を通ること自体は許しつつ、接触寸前の距離だけを強く避けさせる。

頭部の接触。階段ではすねが段の角に触れるのは正常なので、脚の接触ペナルティは外した(05 参照)。ただし頭部は何にも触れるべきでないため、頭部だけに接触ペナルティを戻した。

03 観測方式を比較し、足元の細かい高さマップを前方に広げる形に落ち着けた

障害物の見せ方として 3 通りを実装し、同じ評価で比べた。

観測方式	タスク ID	障害物衝突	長い階段	高い段差
水平 2D lidar(72 本)	Obstacle	0%	手前で停止	—
前方の粗い高さマップ(0.25m 間隔)を追加	ObstacleHM	0 / 400	登り切る	15cm 登り 53%
足元の細かい高さマップ(0.1m)を前方へ拡張	ObstacleExt	0 / 400	登り切る	17cm 登り 83%

lidar は 1 枚の水平面しか見ないため、長い階段の蹴上げと柱を区別できず、階段の手前で止まった。粗い高さマップを足すと区別はできたが、高い段差の成績が落ちた。粗い入力を平坦な定数に固定すると 15cm の登り成功率が 53% から 89% に戻ったことから、粗い入力そのものが足の置き方を乱していると判断した。そこで粗いマップをやめ、階段用に学習済みの細かい格子をそのまま前方 2.0m まで広げた。

04 階段専用ポリシーの重みをビット単位で移植して学習を始める

階段だけを学習したポリシー(StairsV2)を初期値に使う。観測の並びを工夫し、actor 入力の先頭 1,160 次元を階段専用ポリシーと**完全に同じ配置**にした。これにより重みを先頭部分にその

ままコピーし、拡張部の列はゼロで初期化できる。移植直後のポリシーは、元の階段専用ポリシーと数値誤差 1e-5 未満で同じ出力を返すことを自動検証している。

拡張部には履歴を持たせず 1 フレームだけにした。遠方の地形はゆっくりしか変わらず、履歴を重ねてもノイズの多い入力が増えるだけだからである。

05 階段を罰していた報酬を緩める

unitree_rl_lab 標準の報酬は平地歩行向けに調整されており、そのままでは段差 11cm 程度で学習が頭打ちになった。階段を登る姿勢や動きを罰していた 5 項目を緩め、actor に 5 フレームの観測履歴を与えた結果、段差 13cm まで転倒 0% になった。

- 胴体の傾き:-2.5 → 0(登るときの前傾を許す)
- すねと段の接触:ペナルティを廃止(段の角に触れるのは正常)
- 滞空時間のばらつき:-1.0 → -0.1(不規則な足運びを許す)
- 関節位置:-0.7 → -0.35(大きな脚の振りを許す)
- 行動の変化率:-0.1 → -0.05(素早い立て直しを許す)

06 「登らない」ポリシーが良く見えない評価指標にする

転倒率だけで評価すると、階段に近づかないポリシーほど成績が良く見えてしまう。そこで階段の成功は**「階段帯を渡り切り、かつエピソード中に一度も転倒しない」**場合だけに数えた。障害物評価も、胴体の衝突数と転倒数(柱に足を取られたケース)をセットで見ている。

制約と今後

- 結果はすべてシミュレーション上のものである。実機で動かすには、LiDAR などから同じ格子の高さマップを作る仕組みが別途必要になる
- 段差 15〜17cm の成績は試行数が少なく、学習ごとに ±10 ポイント程度ばらつく